

Výstupy ŠVP

MAT-23b Formulují a zdůvodňují vlastnosti posloupností. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)**MAT-27** Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** posloupnost – určení a vlastnosti posloupností, aritmetická a geometrická posloupnost

Cíl hodiny: Žák zadá posloupnost vzorcem pro n -tý člen i rekurentně, určí a zdůvodní její monotonii a omezenost, odvodí a použije vzorce pro n -tý člen a součet aritmetické a geometrické posloupnosti a řeší aplikační úlohy.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, **Typ hodiny:** výklad + úlohy · 45 minut

chat, anketa, Excalidraw (odvození vzorců, graf izolovaných bodů, Gaussův součet), Google Tabulky – sdílená tabulka (sloupec členů, graf izolovaných bodů), doma: míček a svinovací metr, případně mobil s phyphoxem (akustické stopky podle P05 Skákající míček), pracovní list a Must know H25 jako PDF

Návaznost: navazuje na H24 Exponenciála a logaritmus; připravuje H26 Finanční matematika; Geometrická posloupnost = exponenciála v diskrétním čase (H24).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Posloupnost jako funkce...	7' Vlastnosti posloupnosti...	10' Aritmetická posloupnost	10' Geometrická posloupnost	5'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H24	- Otázka v anketě (úloha 20): „Kolik zrněk bude na šachovnici?“ – nechat tipovat, výsledek na konci lekce. - Z H24: exponenciála 2^x – dnes ji „vzorkujeme“ jen v přirozených číslech.		- Napsat cíl lekce do chatu. - Výsledky ankety uložit (snímek do Excalidraw) – vrátíme se k nim.	
5–13 8 min	Posloupnost jako funkce na $\mathbb{N}$	- Zadání výčtem, vzorcem a rekurentně; graf = izolované body (Google Tabulky na sdílené obrazovce). - Úlohy 1 a 4 společně – členy píšou žáci do chatu.		- Rekurentní zadání potřebuje první člen. - Neslučovat body grafu čarou.	
13–20 7 min	Vlastnosti posloupností (MAT-23b)	- Monotonie z rozdílu $a_{n+1} - a_n$; omezenost; navázat na vlastnosti funkcí z H11. - Úloha 2 (důkaz monotonie a omezenosti) krok za krokem v Excalidraw.		- Odhad z pěti členů $\neq$ důkaz. - Posloupnost $\frac{(-1)^n}{n}$ jako protipříklad monotonie.	
20–30 10 min	Aritmetická posloupnost	- Odvodit v Excalidraw $a_n = a_1 + (n-1)d$ a součet (Gauss $1 + \dots + 100$); vzorový příklad z Must know. - Úlohy 5 a 9; propojení s fyzikou – volný pád (úloha 17, navazuje na H15).		$n-1$ kroků. - Aritmetická posloupnost = lineární funkce (H12).	
30–40 10 min	Geometrická posloupnost	- Domácí pokus: pustit míček z výšky 1 m podél svinovacího metru (učitel ukáže na kameře), výšky dvou odrazů napsat do chatu a odhadnout kvocient; přesněji akustickými stopkami v phyphoxu podle P05 Skákající míček. - Odvodit $a_n = a_1 q^{n-1}$ a s_n (odečtení $qs_n - s_n$); úlohy 6, 7 a 11.		- Procenta $\rightarrow$ kvocient (1,05; 0,85). - Vrátit se k úvodní anketě – úloha 20.	
40–45 5 min	Samostatná práce a shrnutí	- Samostatně úlohy 8 a 12; rychlejší 15 a 19 (kroky řešení v listu na sebekontrolu); 1. ročník úlohy 3, 5, 9, 14, 16 – výsledky do sdíleného dokumentu. - Shrnutí: aritmetická = „+ d“ (lineární), geometrická = „$\cdot q$“ (exponenciální); monotonie z rozdílu. - Příště H26: složené úrokování je geometrická posloupnost.		- Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže). - Doma dokončit úlohu 13 nebo 15; zájemci pokus K29 Fibonacci v šíšce a slunečnici.	

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (MAT-23b, MAT-27): všechny úlohy; odvození vzorců, důkaz monotonie a omezenosti (úloha 2), rekurentní modely a porovnání růstu (úlohy 13, 15, 19).

1. ročník (náhled): posloupnost jako tabulka a pravidlo, aritmetická posloupnost a jednoduché součty (úlohy 1a, 3, 5, 9, 14, 16); geometrická posloupnost jen na příkladu šachovnice (úloha 20).

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-23b do portfolia na Google Disku: vlastními slovy zapsané odvození vzorců pro součet aritmetické i geometrické posloupnosti, úloha 2 (monotonie a omezenost se zdůvodněním) a jedna aplikační úloha (13 nebo 15) s tabulkou členů z Google Tabulek nebo jiného tabulkového procesoru a slovním závěrem (zároveň podklad k MAT-27).

Materiály k hodině

- Týden 13 – H25 Posloupnosti – pracovní list.pdf
- Týden 13 – H25 Posloupnosti – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.